

数 学 (理工农医类)

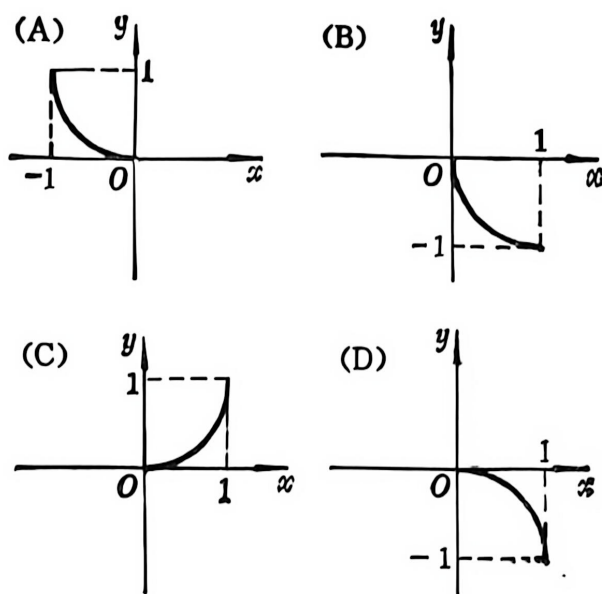
- 一. 选择题: 本大题共 15 小题; 第 (1)—(10) 题每小题 3 分, 第 (11)—(15) 题每小题 4 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的. 把所选项前的字母填在题后括号内.

- (1) 极坐标方程 $\rho = \cos^5\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ 所表示的曲线是
 A. 双曲线 B. 椭圆
 C. 抛物线 D. 圆
- (2) 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是
 A. $(0, +\infty)$ B. $(0, 2)$
 C. $(1, +\infty)$ D. $(0, 1)$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n}{1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n} =$
 A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2
- (4) 设 θ 是第二象限的角, 则必有
 A. $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} > \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2}$ B. $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} < \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2}$
 C. $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$ D. $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$
- (5) 若直线 $x + ay + 2 = 0$ 和 $2x + 3y + 1 = 0$ 互相垂直, 则 $a =$
 A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
- (6) 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟分裂一次 (一个分裂为两个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个可繁殖成
 A. 511 个 B. 512 个
 C. 1023 个 D. 1024 个
- (7) 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是
 A. $y = \sin 2x + \cos 4x$
 B. $y = \sin 2x \cos 4x$
 C. $y = \sin 2x + \cos 2x$
 D. $y = \sin 2x \cos 2x$
- (8) 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为
 A. $32\sqrt{3}$ B. $28\sqrt{3}$
 C. $24\sqrt{3}$ D. $20\sqrt{3}$
- (9) 使 $(\sqrt{6} - \sqrt{2}i)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n =$
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- (10) 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有
 A. 1260 种 B. 2025 种
 C. 2520 种 D. 5040 种
- (11) 对于直线 m, n 和平面 α, β , $\alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是
 A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$
 B. $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$
 C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$

D. $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

(12) 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$),

则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是



- (13) 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半, 且 $AB = BC = CA = 2$, 则球面面积是
 A. $\frac{16}{9}\pi$ B. $\frac{8}{3}\pi$ C. 4π D. $\frac{64}{9}\pi$
- (14) 函数 $y = \arccos(\sin x)$ ($-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}$) 的值域是
 A. $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$ B. $[0, \frac{5\pi}{6})$
 C. $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ D. $[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$
- (15) 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么
 A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$
 B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x],$
 $h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$
 C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$
 D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$
- 二. 填空题: 本大题共 5 小题; 每小题 4 分, 共 20 分. 把答案填在题中横线上.
- (16) 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是 ____.
- (17) 在 $(x+m)^7$ ($m \in \mathbb{N}$) 的展开式中, x^5 的系数是 x^0 的系数与 x^4 的系数的等差中项, 则 $m =$ ____.

(18) 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\sin 2\theta = a$, 则 $\cos \theta - \sin \theta$ 的值是_____.

(19) 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2, 圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$, AB 和圆锥的轴的距离为 1, 则该圆锥的体积为_____.

(20) 在测量某物理量的过程中, 因仪器和观察的误差, 使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量: 与其他近似值比较, a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定, 从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三. 解答题: 本大题共 5 小题, 共 50 分. 解答应写出文字说明、证明过程或推演步骤.

(21) (本小题满分 8 分)

已知 $z = 1 + i$.

(I) 设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$, 求 ω 的三角形式;

(II) 如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - i$,

求实数 a, b 的值.

(22) (本小题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \tan x$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

若 $x_1, x_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明

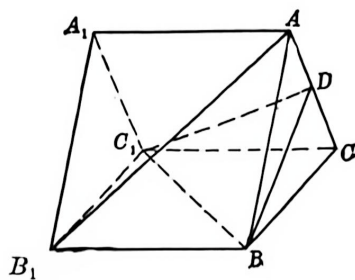
$$\frac{1}{2} [f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

(23) (本小题满分 10 分)

如图, 已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱, D 是 AC 中点.

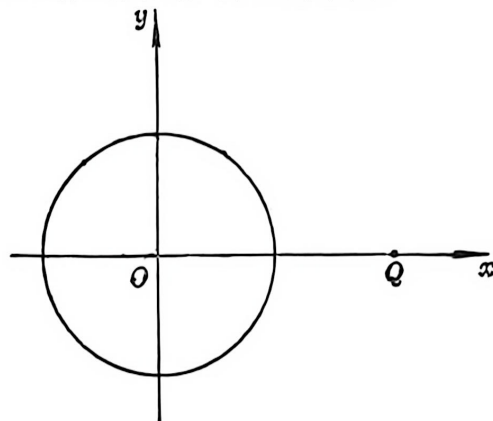
(I) 证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 ;

(II) 假设 $AB_1 \perp BC_1$, 求以 BC_1 为棱, DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.



(24) (本小题满分 10 分)

已知直角坐标平面上一点 $Q(2, 0)$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 1$, 动点 M 到圆 C 的切线长等于圆 C 的半径与 $|MQ|$ 的和. 求动点 M 的轨迹方程, 说明它表示什么曲线, 并画出草图.



(25) (本小题满分 12 分)

设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列, 其前 n 项和为 S_n , 并且对于所有的自然数 n , a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

(I) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项;

(II) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式(写出推证过程).

数学试题(理工农医类)参考答案及评分标准

一、选择题: 本题考查基本知识和基本运算.

第(1)——(10)题每小题 3 分, 第(11)——(15)题每小题 4 分, 共 50 分.

- (1) D (2) D (3) B (4) A
(5) A (6) B (7) D (8) B
(9) A (10) C (11) C (12) B
(13) D (14) B (15) C

二、填空题: 本题考查基本知识和基本运算.

每小题 4 分, 满分 20 分.

- (16) $x = 3$ (17) 1
(18) $\sqrt{1-a}$ (19) $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$
(20) $\frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \dots + a_n)$

三、解答题

(21) 本小题考查共轭复数、复数的三角形式等基础知识及运算能力. 满分 8 分.

解: (I) 由 $z = 1 + i$, 有

$$\begin{aligned}\omega &= z^2 + 3\bar{z} - 4 \\ &= (1+i)^2 + 3(1-i) - 4 \\ &= 2i + 3(1-i) - 4 \\ &= -1 - i,\end{aligned}$$

ω 的三角形式是 $\sqrt{2} \left(\cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi \right)$.
..... 4 分

(II) 由 $z = 1 + i$, 有

$$\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = \frac{(1+i)^2 + a(1+i) + b}{(1+i)^2 - (1+i) + 1}$$

$$= \frac{(a+b) + (a+2)i}{i}$$

$$= (a+2) - (a+b)i. \quad \dots 6 \text{ 分}$$

由题设条件知 $(a+2) - (a+b)i = 1 - i$.

根据复数相等的定义, 得 $\begin{cases} a+2=1, \\ -(a+b)=-1. \end{cases}$

$$\text{解得} \begin{cases} a=-1, \\ b=2. \end{cases} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

(22) 本小题考查三角函数基础知识、三角函数性质及推理论证能力. 满分 10 分.

$$\text{证明: } \operatorname{tg} x_1 + \operatorname{tg} x_2 = \frac{\sin x_1}{\cos x_1} + \frac{\sin x_2}{\cos x_2}$$

$$= \frac{\sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2}{\cos x_1 \cos x_2}$$

$$= \frac{\sin(x_1 + x_2)}{\cos x_1 \cos x_2}$$

$$= \frac{2\sin(x_1 + x_2)}{\cos(x_1 + x_2) + \cos(x_1 - x_2)}. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\because x_1, x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), x_1 \neq x_2,$$

$$\therefore 2\sin(x_1 + x_2) > 0, \cos x_1 \cos x_2 > 0,$$

$$\text{且 } 0 < \cos(x_1 - x_2) < 1, \text{ 从而有}$$

$$0 < \cos(x_1 + x_2) + \cos(x_1 - x_2)$$

$$< 1 + \cos(x_1 + x_2). \quad \dots 7 \text{ 分}$$

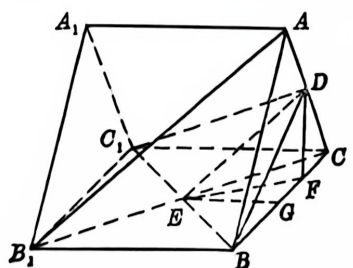
$$\text{由此得 } \operatorname{tg} x_1 + \operatorname{tg} x_2 > \frac{2\sin(x_1 + x_2)}{1 + \cos(x_1 + x_2)},$$

$$\therefore \frac{1}{2}(\operatorname{tg} x_1 + \operatorname{tg} x_2) > \operatorname{tg} \frac{x_1 + x_2}{2},$$

$$\text{即 } \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

\dots\dots 10 分

(23) 本小题考查空间线面关系, 正棱柱的性质, 空间想象能力和逻辑推理能力. 满分 10 分.



(I) 证明: $\because A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱,

$\therefore$ 四边形 B_1BCC_1 是矩形.

连结 B_1C 交 BC_1 于 E , 则 $B_1E = EC$. 连结 DE .

在 $\triangle AB_1C$ 中,

$\because AD = DC$,

$\therefore DE \parallel AB_1$, \dots\dots 2 分

又 $AB_1 \not\subset$ 平面 DBC_1 , $DE \subset$ 平面 DBC_1 ,

$\therefore AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1 . \dots\dots 4 分

(II) 解: 作 $DF \perp BC$, 垂足为 F , 则 $DF \perp$ 面 B_1BCC_1 . 连结 EF , 则 EF 是 ED 在平面 B_1BCC_1 上的射影.

$\because AB_1 \perp BC_1$,

由 (I) 知 $AB_1 \parallel DE$,

$\therefore DE \perp BC_1$, 从而 $EF \perp BC_1$,

$\therefore \angle DEF$ 是二面角 α 的平面角. \dots\dots 7 分

设 $AC = 1$, 则 $DC = \frac{1}{2}$,

$\because \triangle ABC$ 是正三角形,

$\therefore$ 在 $\text{Rt} \triangle DCF$ 中, $DF = DC \cdot \sin C$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4}, CF = DC \cdot \cos C = \frac{1}{4}.$$

取 BC 中点 G ,

$\because EB = EC$, $\therefore EG \perp BC$.

在 $\text{Rt} \triangle BEF$ 中, $EF^2 = BF \cdot GF$,

$$\text{又 } BF = BC - FC = \frac{3}{4}, GF = \frac{1}{4},$$

$$\therefore EF^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}, \text{ 即 } EF = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$$\therefore \operatorname{tg} \angle DEF = \frac{DF}{EF} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = 1,$$

$\therefore \angle DEF = 45^\circ$.

故二面角 α 为 45° . \dots\dots 10 分

(24) 本小题考查曲线与方程的关系, 轨迹的概念等解析几何的基本思想方法以及综合运用知识的能力. 满分 10 分.

解: 如图, 设 MN 切圆于 N , 又圆的半径 $|ON| = 1$,

$$\text{所以 } |OM|^2 = |MN|^2 + |ON|^2$$

$$= |MN|^2 + 1, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

依题意, 动点 M 组成的集合为

$$P = \{M \mid |MN| = |MQ| + 1\}$$

$$= \{M \mid \sqrt{|OM|^2 - 1} = |MQ| + 1\}. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

设点 M 的坐标为 (x, y) , 则

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 1} = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} + 1.$$

\dots\dots 6 分

$$\text{整理得 } 2x - 3 = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} \geq 0,$$

$$\text{即 } 3x^2 - y^2 - 8x + 5 = 0 \left(x \geq \frac{3}{2} \right).$$

经检验, 坐标适合这个方程的点都属于集合 P , 故这个方程为所求的轨迹方程. \dots 8 分

所求方程可化为

$$\frac{\left(x - \frac{4}{3}\right)^2}{\frac{1}{9}} - \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1 \left(x \geq \frac{3}{2} \right).$$

它所表示的曲线是以点 $\left(\frac{4}{3}, 0\right)$ 为中心,

